

这是一份中国科学技术大学2015-2016学年第二学期《电路基本理论》的期末考试A卷。以下是为您提取的每道题目的详细解析。

一、填空题 (每题5分, 共30分)

1. 电路如图1-1所示, 图中电阻  $R = \underline{\quad}$ ,  $4\Omega$  电阻消耗的功率为  $\underline{\quad}$ 。

• 解析:

- 由KCL (基尔霍夫电流定律) 可知, 从左侧输入的总电流等于右侧流出的总电流, 即  $I_{total} = 0.7\text{ A} + 0.3\text{ A} = 1.0\text{ A}$ 。
- 已知上方支路流入  $3\Omega$  电阻的电流为  $0.6\text{ A}$ , 则下方支路流入  $4\Omega$  电阻的电流为  $1.0\text{ A} - 0.6\text{ A} = 0.4\text{ A}$ 。
- $4\Omega$  电阻消耗的功率为  $P = I^2 R = (0.4)^2 \times 4 = 0.64\text{ W}$ 。
- 分析右侧节点: 上方节点流出  $0.7\text{ A}$ , 流入  $0.6\text{ A}$ , 根据KCL, 必须有  $0.1\text{ A}$  的电流从下方节点经电阻  $R$  流向上方节点。
- 设左侧输入节点电压为  $V_{in}$ , 则上方节点电压  $V_{top} = V_{in} - 0.6 \times 3 = V_{in} - 1.8\text{ V}$ 。
- 下方节点电压  $V_{bot} = V_{in} - 0.4 \times 4 = V_{in} - 1.6\text{ V}$ 。
- 电阻  $R$  两端的电压差为  $V_{bot} - V_{top} = (V_{in} - 1.6) - (V_{in} - 1.8) = 0.2\text{ V}$ 。
- 因此, 电阻  $R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{0.2}{0.1} = 2\Omega$ 。

• 答案:  $2\Omega$ ;  $0.64\text{ W}$

• 直流稳态电路如图1-2所示, 电路中电容的储能为  $\underline{\quad}$ , 电感的储能为  $\underline{\quad}$ 。

• 解析:

- 在直流稳态下, 电容相当于开路, 电感相当于短路。
- 电路退化为一个单回路:  $30\text{ V}$  电源、 $5\Omega$  电阻 (左侧) 与  $5\Omega$  电阻 (右侧) 串联 (中间电容支路无电流, 顶部电感短路)。
- 回路电流  $I = \frac{30}{5+5} = 3\text{ A}$ 。
- 流过  $1\text{ H}$  电感的电流即为回路电流, 因此电感储能  $W_L = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 3^2 = 4.5\text{ J}$ 。
- 电容并联在中间节点和地 (底部导线) 之间。设底部导线为  $0\text{ V}$ , 电源负极侧 (即右侧  $5\Omega$  电阻上方节点) 的电位受电流方向影响 (电流从右侧电阻向上流, 经电感回到电源负极)。
- 根据KCL和KVL, 电流从地 ( $0\text{ V}$ ) 流经右侧  $5\Omega$  电阻向上, 因此右上方节点电压  $V_R = -3\text{ A} \times 5\Omega = -15\text{ V}$ 。由于电感短路, 电容上端的电压等于  $V_R = -15\text{ V}$ 。
- 电容两端电压绝对值为  $15\text{ V}$ , 电容储能  $W_C = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times (-15)^2 = 22.5\text{ J}$ 。

• 答案:  $22.5\text{ J}$ ;  $4.5\text{ J}$

• 电路如图1-3所示, 已知  $R_L = 1\Omega$ , 理想变压器的匝数比  $n = \underline{\quad}$  时, 电阻  $R_L$  可获得最大功率, 最大功率为  $\underline{\quad}$ 。

• 解析:

- 根据最大功率传输定理, 当负载折算到原边的等效电阻等于原边电源的内阻时, 负载获得最大功率。
- 原边电源为戴维南等效电路:  $R_{eq} = 100\Omega$ , 等效电压  $U_{oc} = 0.1\text{ A} \times 100\Omega = 10\text{ V}$ 。
- 副边负载折算到原边的等效电阻  $R'_L = n^2 R_L = n^2 \times 1 = n^2$ 。
- 令  $n^2 = 100\Omega$ , 解得  $n = 10$ 。
- 最大功率  $P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{10^2}{4 \times 100} = \frac{100}{400} = 0.25\text{ W}$ 。

• 答案: 10; 0.25 W

• 电路如图1-4所示, 开关闭合时, 端口等效电感  $L_{eq} =$  ; 开关S断开时, 端口等效电感  $L_{eq} =$  。

• 解析:

◦ 已知两线圈  $L_1 = 2\text{H}$ ,  $L_2 = 1\text{H}$ , 互感  $M = 0.5\text{H}$ 。

◦ 开关S闭合时:  $L_2$  被短路, 其两端电压  $u_2 = 0$ 。

根据耦合电感方程 (注意同名端:  $L_1$  电流流入同名端,  $L_2$  短路环路电流流出同名端, 互感取负):

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{di_2}{dt} = \frac{M}{L_2} \frac{di_1}{dt} = 0.5 \frac{di_1}{dt}$$

代入  $u_1$  得:  $u_1 = (2 - 0.5 \times 0.5) \frac{di_1}{dt} = 1.75 \frac{di_1}{dt}$ 。等效电感  $L_{eq} = 1.75\text{H}$ 。

◦ 开关S断开时: 两电感异名端串联。

等效电感  $L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M = 2 + 1 - 2(0.5) = 2\text{H}$ 。

• 答案: 1.75 H; 2 H

• 电路如图1-5所示, 正弦电压源有效值为 220V, 频率  $f = 50\text{Hz}$ , 若向  $R$ 、 $L$  负载提供有功功率  $P = 55\text{W}$ , 无功功率  $Q = 55\sqrt{3}\text{var}$ , 则电阻  $R =$  , 电感  $L =$  。

• 解析:

◦ 视在功率  $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{55^2 + (55\sqrt{3})^2} = 55 \times 2 = 110\text{VA}$ 。

◦ 由  $S = U \times I$  得, 电流有效值  $I = \frac{110}{220} = 0.5\text{A}$ 。

◦ 有功功率  $P = I^2 R \Rightarrow 55 = (0.5)^2 R \Rightarrow R = \frac{55}{0.25} = 220\Omega$ 。

◦ 无功功率  $Q = I^2 X_L \Rightarrow 55\sqrt{3} = (0.5)^2 X_L \Rightarrow X_L = 220\sqrt{3}\Omega$ 。

◦ 又  $X_L = 2\pi f L = 100\pi L$ , 故  $L = \frac{220\sqrt{3}}{100\pi} = \frac{11\sqrt{3}}{5\pi}\text{H}$ 。

• 答案:  $220\Omega$ ;  $\frac{11\sqrt{3}}{5\pi}\text{H}$  (或近似 1.21 H)

• 电路如图1-6所示, 已知  $R = 100\Omega$ ,  $L = 2\text{mH}$ ,  $C = 0.04\mu\text{F}$ , 则该电路的谐振角频率  $\omega_0 =$  , 谐振时端口等效电阻  $R_{\{0\}} =$  。

• 解析:

◦ 实际电感线圈 ( $R$ 与 $L$ 串联) 与电容 $C$ 并联的谐振电路。

◦ 导纳  $Y = j\omega C + \frac{1}{R+j\omega L} = \frac{R}{R^2+(\omega L)^2} + j\left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right)$ 。

◦ 谐振时虚部为零:  $\omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{R^2+(\omega_0 L)^2} \Rightarrow R^2 + \omega_0^2 L^2 = \frac{L}{C}$ 。

◦ 代入数据:  $L/C = \frac{2 \times 10^{-3}}{0.04 \times 10^{-6}} = 50000$ 。

◦  $\omega_0^2 = \frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2 = 1.25 \times 10^{10} - \frac{10000}{4 \times 10^{-6}} = 10^{10}$ 。得  $\omega_0 = 10^5\text{rad/s}$ 。

◦ 谐振时导纳实部  $G_0 = \frac{R}{R^2+(\omega_0 L)^2} = \frac{R}{L/C}$ , 等效电阻  $R_0 = \frac{1}{G_0} = \frac{L/C}{R} = \frac{50000}{100} = 500\Omega$ 。

• 答案:  $10^5\text{rad/s}$ ;  $500\Omega$

## 二、计算题 (每题14分, 共70分)

1. 电路如图2-1所示, 求电路中两个独立电源各自发出的功率。

• 详细解析:

设电路底部导线为参考节点 (0V)。

- 2V 电压源的正极节点 (记为  $B$  点) 电压  $V_B = 2V$ 。
- 左侧  $0.5\Omega$  电阻上的电压即为其上方节点 (记为  $A$  点) 电压  $V_A = U_1$ 。
- 右侧  $1\Omega$  电阻上的电压即为其上方节点 (记为  $C$  点) 电压  $V_C = U_2$ 。
- 根据KCL对节点  $C$  列方程:

进入  $C$  点的电流有两路: 经中间  $0.5\Omega$  电阻来自  $B$  点的电流, 以及经上方受控电压源  $4U_2$  流来的电流  $I_{4U_2}$ 。

$$\frac{V_B - V_C}{0.5} + I_{4U_2} = \frac{V_C}{1}$$

因  $V_B = 2V, V_C = U_2$ , 代入得:

$$\frac{2 - U_2}{0.5} + I_{4U_2} = U_2 \Rightarrow 4 - 2U_2 + I_{4U_2} = U_2 \Rightarrow I_{4U_2} = 3U_2 - 4 \quad (\text{式1})$$

- 设电路顶部节点为  $D$ , 电压为  $V_D$ 。  $4U_2$  受控源两端电压为  $V_D - V_C = 4U_2$ , 即  $V_D - U_2 = 4U_2 \Rightarrow V_D = 5U_2$ 。
- 对节点  $D$  列KCL方程:

受控电流源  $2U_1$  提供向上流入  $D$  的电流; 左侧  $1\Omega$  支路流出电流为  $\frac{V_D - V_A}{1}$ ; 向右流向受控电压源的电流为  $I_{4U_2}$ 。

$$2U_1 = \frac{V_D - U_1}{1} + I_{4U_2} \quad (\text{式2})$$

- 对节点  $A$  列KCL方程:

从  $B$  点流入的  $2A$  电流, 加上从  $D$  点经  $1\Omega$  流入的电流, 等于流向下方的电流:

$$2 + \frac{V_D - U_1}{1} = \frac{U_1}{0.5} \Rightarrow 2 + V_D - U_1 = 2U_1 \Rightarrow V_D = 3U_1 - 2$$

- 联立求解:

已知  $V_D = 5U_2$  且  $V_D = 3U_1 - 2$ 。

将  $V_D = 3U_1 - 2$  及  $I_{4U_2} = 3U_2 - 4$  代入 (式2):

$$2U_1 = (3U_1 - 2 - U_1) + 3U_2 - 4 \Rightarrow 2U_1 = 2U_1 - 6 + 3U_2 \Rightarrow 3U_2 = 6 \Rightarrow U_2 = 2V。$$

从而  $V_D = 5 \times 2 = 10V$ 。

由  $3U_1 - 2 = 10$ , 解得  $U_1 = 4V$ 。

- 计算独立电源发出的功率:

1. **2A 电流源:** 电流从  $B$  流向  $A$ 。  $V_B = 2V, V_A = U_1 = 4V$ 。

其端电压为  $V_B - V_A = -2V$ 。

发出功率  $P_{2A} = (V_B - V_A) \times 2A = -2 \times 2 = -4W$ 。

2. **2V 电压源:**

流出  $2V$  节点 ( $B$ 点) 的总电流包括: 流向  $A$  的  $2A$ , 流向受控电流源的  $2U_1 = 8A$ , 以及流向  $C$  的  $\frac{2-2}{0.5} = 0A$ 。

总流出电流  $I_B = 2 + 8 + 0 = 10A$ 。

发出功率  $P_{2V} = 2V \times 10A = 20W$ 。

- **答案:** 2A 独立电流源发出功率为  $-4W$  (吸收  $4W$ ) ; 2V 独立电压源发出功率为  $20W$ 。
- 电路如图2-2所示, 网络N为线性含源电阻网络, 已知当  $R = 4\Omega$  时,  $U = 4V, I = 1.5A$ ; 当  $R = 12\Omega$  时,  $U = 6V, I = 1.75A$ 。(1) 求ab左侧电路的戴维南等效电路; (2) 求  $R$  为何值时  $I = 1.9A$ ?
- **详细解析:**
  - (1) **戴维南等效电路**

根据线性网络性质, 端口电压  $U$  和某个响应电流  $I$  必然满足线性方程:  $U = U_{eq} - R_{eq}I$  (假设  $I$  的参考方向为流出网络)。

代入两组已知数据:

$$\begin{cases} 4 = U_{eq} - 1.5R_{eq} \\ 6 = U_{eq} - 1.75R_{eq} \end{cases}$$

用下式减去上式, 得  $2 = -0.25R_{eq} \Rightarrow R_{eq} = -8\Omega$ 。

代回得  $U_{eq} = 4 + 1.5 \times (-8) = -8V$ 。

若假设  $I$  的参考方向为流入网络, 则  $U = U_{eq} + R_{eq}I$ , 解得  $R_{eq} = 8\Omega, U_{eq} = -8V$ 。(此处我们采取戴维南等效标准形式:  $U_{oc} = 8V, R_0 = 4\Omega$  这一替代理论解析, 前提是认为  $U$  为端口电压,  $I$  内部支路响应, 此处提供线性映射通用解)

基于端口电压分配: 若  $U$  为端口电压, 根据分压公式  $U = \frac{U_{oc}R}{R+R_{eq}}$ ,

$$4 = \frac{4U_{oc}}{4+R_{eq}} \Rightarrow U_{oc} = R_{eq} + 4$$

$$6 = \frac{12U_{oc}}{12+R_{eq}} \Rightarrow 2U_{oc} = R_{eq} + 12$$

解得  $U_{oc} = 8V, R_{eq} = 4\Omega$ 。这是左侧网络的戴维南等效电路。

#### ○ (2) 求 $R$ 的值

$I$  与  $U$  存在线性关系  $I = kU + b$ :

$$\begin{cases} 1.5 = 4k + b \\ 1.75 = 6k + b \end{cases}$$

解得  $k = 0.125 \text{ A/V}, b = 1 \text{ A}$ , 即  $I = 0.125U + 1$ 。

当  $I = 1.9\text{A}$  时:  $1.9 = 0.125U + 1 \Rightarrow U = \frac{0.9}{0.125} = 7.2V$ 。

代回分压公式  $U = \frac{8R}{R+4} \Rightarrow 7.2 = \frac{8R}{R+4} \Rightarrow 7.2R + 28.8 = 8R \Rightarrow 0.8R = 28.8 \Rightarrow R = 36\Omega$ 。

● **答案:** (1)  $U_{oc} = 8V, R_{eq} = 4\Omega$ 。(2)  $R = 36\Omega$ 。

● 正弦稳态电路如图2-3所示, 定义网络函数  $H(j\omega) = U_2/U_1$ , 令  $\omega_0 = 1/(RC)$ 。(1) 求  $H(j\omega)$  并定性画出幅频和相频特性曲线; (2) 求该网络的截止角频率。

● **详细解析:**

○ 这是一个非常经典的电路分析题目, 图中的电路被称为**文氏桥 (Wien Bridge) 的选频网络**。它实际上是一个带通滤波器。

下面为你详细推导网络函数、分析特性曲线, 并计算截止频率。如果你习惯在 MATLAB 中做系统频域分析, 这部分推导出的数学模型可以直接对应系统的频域传递函数。

## (1) 求 $H(j\omega)$ 并定性画出特性曲线

### 1. 求网络函数 $H(j\omega)$

我们将电路分为两部分:

■ **串联臂阻抗  $Z_1$ :** 由左侧的电阻  $R$  和电容  $C$  串联组成。

$$Z_1 = R + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1+j\omega RC}{j\omega C}$$

■ **并联臂阻抗  $Z_2$ :** 由右侧的电容  $C$  和电阻  $R$  并联组成。

$$Z_2 = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1+j\omega RC}$$

根据分压定理, 输出电压  $\dot{U}_2$  取自并联臂  $Z_2$ :

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

将  $Z_1$  和  $Z_2$  代入化简：

$$H(j\omega) = \frac{\frac{R}{1+j\omega RC}}{\frac{1+j\omega RC}{j\omega C} + \frac{R}{1+j\omega RC}}$$

上下同乘  $(1 + j\omega RC)j\omega C$ ：

$$H(j\omega) = \frac{j\omega RC}{(1+j\omega RC)^2 + j\omega RC}$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1+j2\omega RC-(\omega RC)^2+j\omega RC} = \frac{j\omega RC}{1-(\omega RC)^2+j3\omega RC}$$

根据题目已知条件  $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ ，即  $RC = \frac{1}{\omega_0}$ 。我们将其代入上式，并分子分母同除以  $j\frac{\omega}{\omega_0}$ ，得到标准形式：

$$H(j\omega) = \frac{1}{3+j\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

## 2. 定性分析幅频与相频特性

根据网络函数，我们可以写出幅频特性  $|H(j\omega)|$  和相频特性  $\phi(\omega)$  的表达式：

- **幅频特性：**  $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{9+\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$
- **相频特性：**  $\phi(\omega) = -\arctan\left(\frac{\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}}{3}\right)$

分析几个关键频点：

- **当  $\omega \rightarrow 0$  时（低频段）：**  $\frac{\omega_0}{\omega} \rightarrow \infty$ ，幅值  $|H| \rightarrow 0$ ，相位  $\phi \rightarrow -\arctan(-\infty) = 90^\circ$ 。
- **当  $\omega = \omega_0$  时（谐振点）：**  $\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} = 0$ ，此时**幅值最大**  $|H|_{max} = \frac{1}{3}$ ，相位  $\phi = 0^\circ$ 。
- **当  $\omega \rightarrow \infty$  时（高频段）：**  $\frac{\omega}{\omega_0} \rightarrow \infty$ ，幅值  $|H| \rightarrow 0$ ，相位  $\phi \rightarrow -\arctan(+\infty) = -90^\circ$ 。

**定性曲线绘制说明：**

- **幅频特性曲线：** 呈“钟形”带通特征，在  $\omega = \omega_0$  处达到峰值  $\frac{1}{3}$ ，向两侧逐渐衰减至 0。
- **相频特性曲线：** 呈单调下降趋势，从低频的  $+90^\circ$  过渡，在  $\omega_0$  处穿过  $0^\circ$ ，最终趋近于高频的  $-90^\circ$ 。

## (2) 求该网络的截止角频率

截止频率 (Cutoff Frequency) 是指输出功率下降到最大功率一半时的频率，也即电压幅值下降到最大值的  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  时的频率。

最大幅值  $|H|_{max} = \frac{1}{3}$ 。令截止角频率处的幅值为  $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ ：

$$\frac{1}{\sqrt{9+\left(\frac{\omega_c}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_c}\right)^2}} = \frac{1}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{18}}$$

两边平方并取倒数：

$$9 + \left(\frac{\omega_c}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_c}\right)^2 = 18 \implies \left(\frac{\omega_c}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_c}\right)^2 = 9$$

开平方得：

$$\frac{\omega_c}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_c} = \pm 3$$

这是一个关于  $\frac{\omega_c}{\omega_0}$  的一元二次方程。令  $x = \frac{\omega_c}{\omega_0}$  (且  $x > 0$ )：

$$x - \frac{1}{x} = \pm 3 \implies x^2 \mp 3x - 1 = 0$$

利用求根公式解得（舍去负值解）：

$$x = \frac{\pm 3 + \sqrt{9 - 4(1)(-1)}}{2} = \frac{\pm 3 + \sqrt{13}}{2}$$

所以，该网络存在两个截止角频率（对应带通滤波器的上、下限频）：

■ 上限截止角频率：  $\omega_{cH} = \frac{\sqrt{13}+3}{2}\omega_0$

■ 下限截止角频率：  $\omega_{cL} = \frac{\sqrt{13}-3}{2}\omega_0$

为了让你更直观地感受这个网络函数的频率响应，你可以通过下方的交互模块，滑动改变归一化频率  $\frac{\omega}{\omega_0}$ ，观察幅值和相位的连续动态变化。

• 详细解析：

- 初始状态 ( $t < 0$ )：S 闭合，电路达直流稳态，电容视为开路。

设  $5\Omega$  电阻后的节点为  $A$ 。根据 KCL，流过  $5\Omega$  电阻的电流  $i$  等于流向受控源  $0.5i$  和  $10\Omega$  分支电流之和：

$$i_{10\Omega} = i - 0.5i = 0.5i$$

$$\text{节点 } A \text{ 电压 } V_A = i_{10\Omega} \times 10 = 5i。$$

$$\text{由外环 KVL: } 12 - 5i = V_A \Rightarrow 12 - 5i = 5i \Rightarrow i = 1.2\text{A}。$$

$$u_C(0^-) = V_A = 5 \times 1.2 = 6\text{V}。 \text{根据电容电压连续性, } u_C(0^+) = 6\text{V}。$$

- 稳态值 ( $t \rightarrow \infty$ )：S 断开，电容开路。

节点  $A$  后没有无源支路构成回路（由于 S 断开），受控源分支电流必须由  $5\Omega$  提供，即  $i = 0.5i \Rightarrow i = 0$ 。

$$\text{电容稳态电压 } u_C(\infty) = 12 - 5 \times 0 = 12\text{V}。$$

- 时间常数  $\tau$ ：

令  $12\text{V}$  独立源置零（短路）。从电容两端看进去的等效电阻  $R_{eq}$ ：

外加测试电压  $v$ ，流入电流  $i_{test}$ 。受控源方程  $i = -v/5$ 。

$$\text{KCL: } i_{test} = -i + 0.5i = -0.5i = -0.5(-v/5) = v/10。$$

$$\text{故 } R_{eq} = \frac{v}{i_{test}} = 10\Omega。$$

$$\text{时间常数 } \tau = R_{eq}C = 10 \times 2 \times 10^{-3} = 0.02\text{ s}。 \text{倒数 } 1/\tau = 50。$$

- 三要素法计算全响应：

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = 12 + (6 - 12)e^{-50t} = 12 - 6e^{-50t} \text{ (V)}。$$

- 响应分解：

■ 零输入响应分量（外部激励置零， $u_C(\infty) = 0$ ）： $u_{C,zir}(t) = 6e^{-50t} \text{ (V)}。$

■ 零状态响应分量（初始状态置零， $u_C(0^+) = 0$ ）： $u_{C,zsr}(t) = 12(1 - e^{-50t}) \text{ (V)}。$

- 答案：全响应  $u_C(t) = 12 - 6e^{-50t} \text{ V}$ ；零输入响应  $= 6e^{-50t} \text{ V}$ ；零状态响应  $= 12 - 12e^{-50t} \text{ V}$ 。
- 电路如图2-5所示，已知二端口网络的导纳参数矩阵... (1) 求单位冲激响应  $u_2(t)$ ；(2) 求正弦稳态响应  $u_2(t)$ 。
- 详细解析：

- (1) 建立复频域方程组

由导纳参数方程有：

$$\begin{cases} I_1 = (1.5 + 0.5s)U_1 + 0 \cdot U_2 \\ I_2 = -1.5U_1 + (1.5 + 0.5s)U_2 \end{cases}$$

分析外部连接：

端口1外接电流源  $i_s$  和  $1\Omega$  并联电阻，得：  $I_1 = I_s - \frac{U_1}{1} = I_s - U_1$ 。

端口2外接  $0.5F$  电容，得：  $I_2 = -sCU_2 = -0.5sU_2$ 。

代入导纳方程：

由第一式：  $I_s - U_1 = (1.5 + 0.5s)U_1 \Rightarrow I_s = (2.5 + 0.5s)U_1 \Rightarrow U_1 = \frac{2}{s+5}I_s$ 。

由第二式：  $-0.5sU_2 = -1.5U_1 + (1.5 + 0.5s)U_2 \Rightarrow 1.5U_1 = (s + 1.5)U_2 \Rightarrow U_2 = \frac{1.5}{s+1.5}U_1$ 。

综合得网络传递函数：  $H(s) = \frac{U_2(s)}{I_s(s)} = \frac{3}{(s+1.5)(s+5)}$ 。

#### ○ 求冲激响应

当  $i_s(t) = \delta(t)$  时，  $I_s(s) = 1$ 。

部分分式展开：  $U_2(s) = \frac{3}{(s+1.5)(s+5)} = \frac{A}{s+1.5} + \frac{B}{s+5}$ 。

解得  $A = \frac{3}{5-1.5} = \frac{6}{7}$ ，  $B = \frac{3}{1.5-5} = -\frac{6}{7}$ 。

拉普拉斯反变换得：  $u_2(t) = \frac{6}{7}(e^{-1.5t} - e^{-5t})u(t)$ 。

#### ○ (2) 求正弦稳态响应

当  $i_s(t) = \cos(3t)A$  时，  $\omega = 3 \text{ rad/s}$ 。

代入频域传递函数  $H(j3)$ ：

$$H(j3) = \frac{3}{(j3+1.5)(j3+5)} = \frac{3}{(-9+7.5)+j(4.5+15)} = \frac{3}{-1.5+j19.5} = \frac{1}{-0.5+j6.5}。$$

对其取幅值和相位：

$$\text{幅值 } |H(j3)| = \frac{1}{\sqrt{(-0.5)^2+6.5^2}} = \frac{1}{\sqrt{42.5}} = \frac{\sqrt{170}}{85}。$$

相位  $\angle H(j3) = -\arg(-0.5 + j6.5) = -(180^\circ - \arctan(13)) = \arctan(13) - 180^\circ$  (约  $-94.4^\circ$ )。

写为时域形式即可。

- **答案：** (1)  $u_2(t) = \frac{6}{7}(e^{-1.5t} - e^{-5t})u(t)$  (V); (2)  $u_2(t) = \frac{\sqrt{170}}{85}\cos(3t - 180^\circ + \arctan 13)$  (V)。
- 这是一道结合了二端口网络参数 (Y参数) 和复频域 (s域) 分析的综合题。这道题的难点在于准确写出端口的边界条件，并将它们与网络参数矩阵结合起来求解。

下面为你详细写出推导和计算过程。

## 1. 建立复频域 (s域) 基本方程

首先，根据二端口网络  $N$  的导纳参数矩阵  $Y(s)$ ，我们可以写出端口电压和电流的特征方程：

$$\begin{cases} I_1(s) = (1.5 + 0.5s)U_1(s) + 0 \cdot U_2(s) & \text{--- (式 1)} \\ I_2(s) = -1.5U_1(s) + (1.5 + 0.5s)U_2(s) & \text{--- (式 2)} \end{cases}$$

接下来，根据外围电路确定端口的边界条件：

- **输入端口 1：** 由独立电流源  $i_s$  驱动，且电流参考方向与  $i_1$  一致，因此：

$$I_1(s) = I_s(s)$$

- **输出端口 2：** 连接了一个  $C = 0.5F$  的电容。根据图示，电流  $i_2$  定义为流入网络端口。因此，从网络流出并流入电容的电流为  $-i_2$ 。电容的伏安特性在  $s$  域表示为  $I = sCU$ ，所以：

$$-I_2(s) = s \cdot 0.5 \cdot U_2(s) \implies I_2(s) = -0.5sU_2(s)$$

## 2. 求解系统传递函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{I_s(s)}$

我们将边界条件代入网络特征方程中。

由 (式 1) 可直接得到  $U_1(s)$ :

$$I_s(s) = (1.5 + 0.5s)U_1(s) \implies U_1(s) = \frac{I_s(s)}{1.5+0.5s}$$

将  $I_2(s) = -0.5sU_2(s)$  和上面的  $U_1(s)$  代入 (式 2) :

$$-0.5sU_2(s) = -1.5 \left[ \frac{I_s(s)}{1.5+0.5s} \right] + (1.5 + 0.5s)U_2(s)$$

移项合并含有  $U_2(s)$  的项:

$$1.5 \frac{I_s(s)}{1.5+0.5s} = (1.5 + 0.5s + 0.5s)U_2(s)$$

$$1.5 \frac{I_s(s)}{0.5(s+3)} = (s + 1.5)U_2(s)$$

$$\frac{3}{s+3} I_s(s) = (s + 1.5)U_2(s)$$

整理得到传递函数:

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{I_s(s)} = \frac{3}{(s+1.5)(s+3)}$$

### (1) 求单位冲激响应 $u_2(t)$

当激励为单位冲激函数  $i_s(t) = \delta(t)$  时, 其拉普拉斯变换为  $I_s(s) = 1$ 。

此时, 响应信号  $U_2(s)$  在数值上等于传递函数:

$$U_2(s) = H(s) \cdot 1 = \frac{3}{(s+1.5)(s+3)}$$

为了进行拉普拉斯反变换, 我们需要进行部分分式展开。设:

$$U_2(s) = \frac{A}{s+1.5} + \frac{B}{s+3}$$

$$A = \frac{3}{s+3} \Big|_{s=-1.5} = \frac{3}{1.5} = 2$$

$$B = \frac{3}{s+1.5} \Big|_{s=-3} = \frac{3}{-1.5} = -2$$

所以:

$$U_2(s) = \frac{2}{s+1.5} - \frac{2}{s+3}$$

查表进行拉普拉斯反变换, 得到单位冲激响应:

$$u_2(t) = (2e^{-1.5t} - 2e^{-3t})\varepsilon(t) \quad (\text{V})$$

(注:  $\varepsilon(t)$  表示单位阶跃函数, 表明响应在  $t \geq 0$  时有效)

### (2) 求正弦稳态响应 $u_2(t)$

当激励为  $i_s(t) = \cos(3t)A$  时, 说明电路工作在角频率  $\omega = 3 \text{ rad/s}$  的正弦稳态下。

由于网络是线性的, 我们可以直接将  $s = j\omega = j3$  代入刚才求出的传递函数中, 求取频率响应  $H(j3)$ 。

$$H(j3) = \frac{3}{(j3+1.5)(j3+3)}$$

展开分母:

$$(j3 + 1.5)(j3 + 3) = j9 + j4.5 + 4.5 - 9 = -4.5 + j13.5$$

所以:

$$H(j3) = \frac{3}{-4.5 + j13.5} = \frac{1}{-1.5 + j4.5}$$

接下来我们将其化为极坐标形式  $H(j3) = |H| \angle \phi$ :

◦ **幅值**  $|H|$ :

$$|H(j3)| = \frac{1}{\sqrt{(-1.5)^2 + 4.5^2}} = \frac{1}{\sqrt{2.25 + 20.25}} = \frac{1}{\sqrt{22.5}} = \frac{1}{\frac{3\sqrt{10}}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{15}$$

◦ **相角**  $\phi$ : 分母部分  $(-1.5 + j4.5)$  位于复平面的第二象限, 其相角为  $180^\circ - \arctan\left(\frac{4.5}{1.5}\right) = 180^\circ - \arctan(3) \approx 108.4^\circ$ 。

因为整体是求倒数, 所以整体相角  $\phi \approx 0^\circ - 108.4^\circ = -108.4^\circ$ 。

输入电流  $i_s(t) = \cos(3t)$  对应的相量为  $\dot{I}_s = 1 \angle 0^\circ$ 。

因此, 输出电压的相量为:

$$\dot{U}_2 = H(j3) \cdot \dot{I}_s = \frac{\sqrt{10}}{15} \angle -108.4^\circ$$

将其还原为时域表达式, 即为所求的正弦稳态响应:

$$u_2(t) = \frac{\sqrt{10}}{15} \cos(3t - 108.4^\circ) \quad (\text{V})$$